

# Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Les quatre pistes du 24/07, et ce qu'elles ont ouvert

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

31 juillet 2026

## Depuis le dernier point

Au call du 24/07, quatre pistes : **approfondir les KPI**, la **simulation de la loi de comptage**, le **seuil de déclenchement de P4**, et la **décomposition symétrique et antisymétrique** rapprochée de la martingalisation.

Les quatre sont traitées. Chacune est un script et une figure, vérifiée numériquement. Mais elles en ont ouvert deux autres, qui occupent la seconde moitié de ce point.

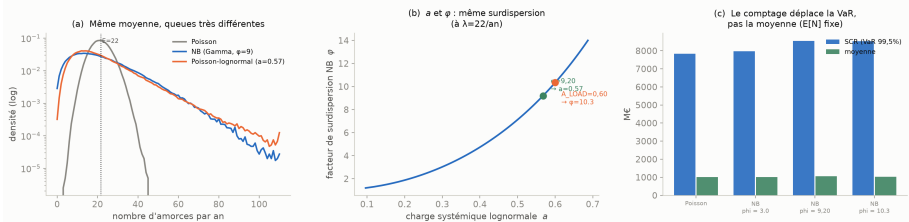
### Le plan

**(A)** Les quatre pistes demandées.

**(B)** Ce qu'elles ont ouvert : la remarque de **Caroline Hillairet** sur le quantile, qui conduit à expliciter l'incertitude et à valider le socle ; puis la **direction de la contagion**, que je n'arrivais pas à calibrer et que je suis allé chercher ailleurs. Sur ce dernier point, j'ai un **service à te demander**.

# Piste : la loi de comptage, simulée et réconciliée

N2 : la loi de comptage négative binomiale, simulée, réconciliée, et son effet sur le capital



Le modèle portait **trois** mesures de surdispersion jamais confrontées. La charge systémique et le facteur négatif binomial sont en fait **la même** surdispersion agrégée (elles coïncident à 5 %). À variance égale, la queue dépend encore de la loi de mélange (+11 %). Et le comptage **déplace la VaR, pas la moyenne**. La série détrendée donne une surdispersion trois fois plus faible que celle retenue : le calage actuel est **conservateur, pas calibré**, à assumer comme tel.

## Piste : le seuil de déclenchement de P4

Deux questions distinctes, et la loi normale ne convient qu'à la première.

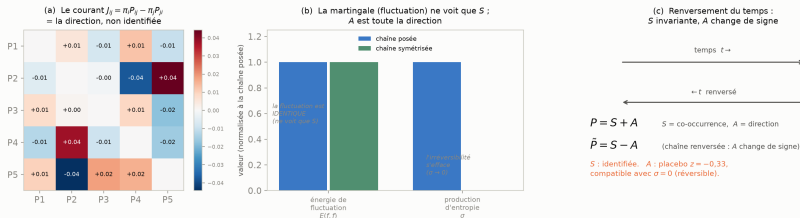
- **La marge** (quand P4 bascule) : franchissement  $X_4 \geq K_4$ , où la loi de la latente n'est qu'une **normalisation**. La queue lourde du capital est dans la **sévérité**, pas ici : la normale y est inoffensive.
- **La dépendance** (combien de piliers ensemble) : là, une copule gaussienne a une dépendance de queue **nulle** et sous-estime le basculement simultané. Elle contredit la copule de Gumbel retenue ailleurs dans le mémoire.

On borne l'accumulation, dans l'esprit du mémoire

À dépendance moyenne égale, l'accumulation est encadrée du **plancher gaussien** au **haut de Gumbel**. La marge est invariante ; seule la co-occurrence de queue bouge. Le co-extrême (les **cinq** piliers avec P4) passe de 0,17 à 0,39 : c'est le scénario MOVEit, que la queue gaussienne manque.

# Piste : $W = S + A$ comme réversibilité d'un processus

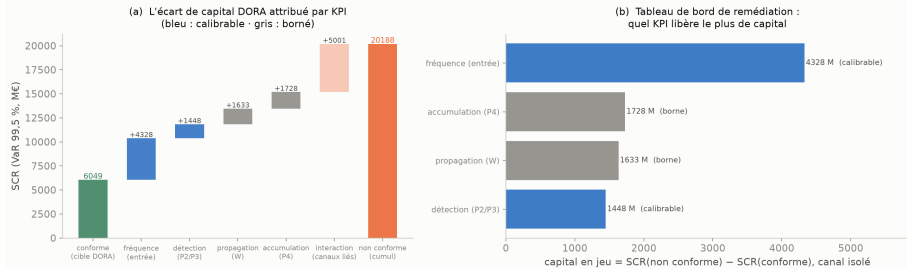
Z11 : la direction  $A$  est le courant irréversible d'un processus, ce que la martingalisation retire et que la co-occurrence ne voit pas



Le parallèle avec la martingalisation est **faisable**, et il **fonde** la limite d'identification au lieu de la constater. La direction  $A$  est le **courant irréversible** d'un processus : la fluctuation, c'est-à-dire la martingale, ne voit que  $S$ , et le renversement du temps retourne  $A$  mais laisse  $S$  intacte. Le placebo  $z = -0,33$  se relit alors comme une donnée **compatible avec l'équilibre détaillé** : une statistique invariante par renversement ne peut pas identifier un courant qui change de signe sous ce renversement.

# Piste : des KPI descriptifs aux KPI pilotables

## Z13 : des KPI descriptifs aux KPI pilotables, par attribution de l'écart de capital DORA



Chaque indicateur observable est rattaché à un canal du moteur, et l'on mesure le **capital en jeu** derrière lui. L'essentiel n'est pas le montant mais sa **concentration** : quelques leviers portent l'essentiel du capital libéré, ce qui permet de **prioriser** la remédiation plutôt que de l'étaler. On passe du score de criticité abstrait à un **arbitrage économique de priorisation**, opposable à une direction financière.

# La remarque de Caroline : un quantile d'un objet incertain

« Prendre le quantile de quelque chose d'incertain est mauvais. »

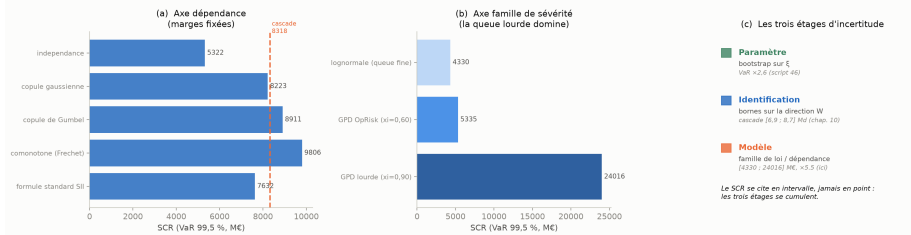
Le SCR est une VaR 99,5 % : un point de la queue, lu là où les données sont les plus rares. Sur nos données, son seul intervalle de confiance vaut déjà un **facteur 2,6**.

## La réponse

On ne peut pas abandonner la VaR, imposée par le cadre prudentiel. On **explicite** donc l'incertitude, sur trois étages qui se cumulent : **paramètre** (bootstrap), **identification** (bornes sur la direction), et **modèle** (le choix de la famille elle-même). Loin d'attaquer l'approche, la remarque en est la justification.

# Les trois étages de l'incertitude

J4 : la bande de modèle, troisième étage d'incertitude ; le niveau bouge selon la famille, l'ordre d'amorce ne bouge pas

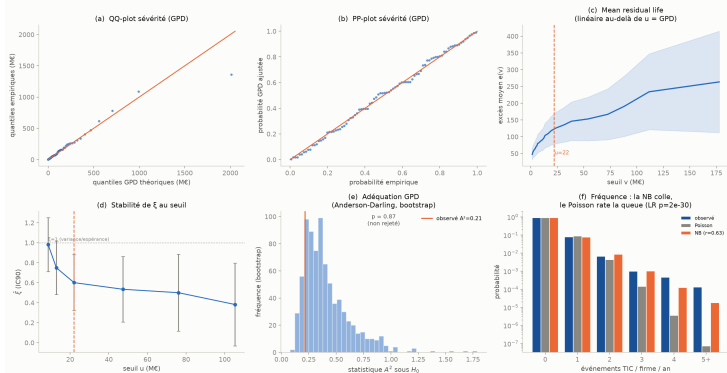


À marges fixées, la structure de **dépendance** déplace le SCR d'un facteur 1,8, notre cascade tombant entre les copules gaussienne et de Gumbel ; la **famille de queue**, d'un facteur 5,5. **Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas** : c'est la thèse du mémoire, chiffrée sur un troisième axe.



# Le socle passe les tests d'adéquation

J3 : validation et adéquation du socle : la sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests



**Sévérité** : tracés sur la diagonale, vie résiduelle moyenne linéaire, indice de queue stable, tests non rejetés ( $p = 0,87$ , par bootstrap paramétrique). **Fréquence** : la négative binomiale domine le Poisson sans ambiguïté. Les *formes* sont validées ; le *niveau* reste une bande.

# La direction, cherchée ailleurs que dans les bases

Aucune base publique ne mesure le *sens* de la contagion, et le mémoire en fait un résultat. Mais l'information existe ailleurs : après chaque grand incident, une **enquête publique** reconstitue la séquence des défaillances. C'est la donnée qui manquait, à l'intérieur d'un document et non d'une base.

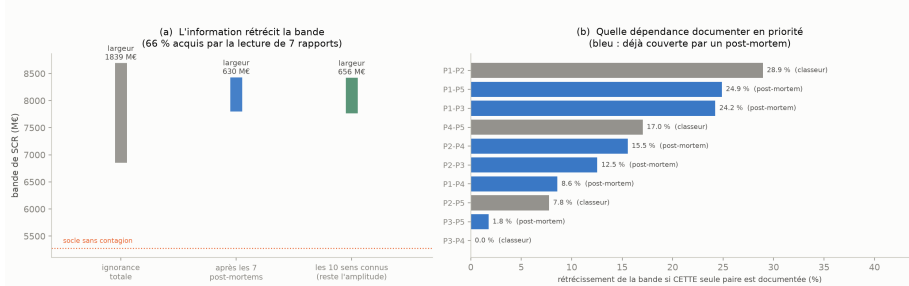
## Sept rapports dépouillés

Microsoft Exchange, TSB, Equifax, Knight Capital, Capital One, ION, MOVEit.  
**17 enchaînements** codés, protocole explicite.

Le test placebo est cette fois **franchi** ( $z = +3,9$  contre  $-0,33$  sur les bases agrégées), **aucun** enchaînement ne va à contre-sens, et la **gouvernance n'est jamais une cible** quand la **gestion des incidents** est un aboutissement : la structure du classeur, retrouvée par un chemin indépendant.

# Ce que cette information vaut, et laquelle chercher d'abord

Z18 : la valeur de l'information manquante, chiffrée et hiérarchisée : quelle dépendance le registre DORA devrait documenter d'abord



Lire ces sept rapports a levé **66 %** de l'ambiguïté sur la direction. Surtout, cette valeur se **hiérarchise** : documenter une seule dépendance (gouvernance vers gestion des incidents) en lèverait **29 %** à elle seule, une autre n'en lèverait *rien*. La recommandation faite au régulateur cesse d'être générique. Et la dépendance la plus précieuse est justement celle que les rapports ne couvrent pas.

# Ce que je ne revendique pas, et le service que je demande

| Objet                   | Ce que j'ai                 | Posture                |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| La structure d'ensemble | 17 enchaînements cohérents  | <b>revendiquée</b>     |
| Le sens de chaque lien  | 2 paires sur 6 concluantes  | <b>non revendiquée</b> |
| La force des liens      | rien, et rien ne la donnera | <b>hors d'atteinte</b> |

## La faiblesse que je préfère traiter plutôt que subir

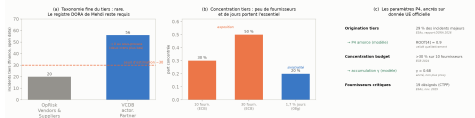
Ce dépouillement, **je l'ai fait seul**. Et une enquête cherche un responsable : elle conclut presque toujours à un défaut de gouvernance. L'ordre trouvé pourrait refléter la **façon d'écrire ces rapports** plutôt que le terrain.

## D'où deux demandes, courtes et sans mathématiques

1. **Codage en aveugle** (45 min), par quelqu'un **hors du projet** : donc pas toi, et c'est précisément le point. *Qui verrais-tu chez Nexialog ?*
2. **Relecture de praticien** (30 min) : *toi*, et *Mehdi* à son retour.

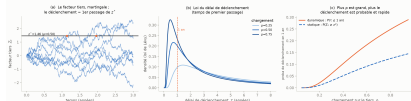
# P4 au niveau sous-process, et le fil qui se referme

Z16 : le sous-process tiers P4 sur donnée ouverte : taxonomie rare (registre requis), origination et concentration ancrées



La taxonomie fine du tiers est rare : le registre reste requis. Mais l'**origination** (29 % des incidents majeurs d'origine tierce) et la **concentration** sont ancrées sur donnée européenne officielle.

Z16 : le déclenchement de P4 contre temps d'arrêt : le seuil 2<sup>e</sup> devient un premier passage, et raccorde à la martingale (item 4)



Si le facteur tiers est un **processus**, le seuil devient un **temps d'arrêt** : le « moment » de déclenchement a un sens littéral, et rejoint le cadre martingale de la troisième piste.

# Points bloquants et pour la prochaine fois

## Ce qui dépend d'autres que moi

- Les **deux relectures** demandées : elles lèveraient la dernière réserve sur la direction, et le délai de retour est le seul facteur hors de mon contrôle.
- Le **registre d'externalisation** : le squelette d'ingestion est prêt, il n'attend que la donnée.
- Le **choix de posture** sur le capital : point prédictif ou borne prudente ? À trancher avec Caroline, les deux sont chiffrés.

## Livré depuis le 24/07

- Les quatre pistes, puis le chapitre sur l'**identifiabilité réécrit** : d'un verdict unique à une frontière en trois niveaux.
- Le mémoire **restructuré en cinq parties** selon les attendus de l'Institut, et **treize fiches** autonomes.

Ligne de conduite inchangée : ne jamais présenter comme mesuré ce qui est posé, ni comme calibré ce qui n'est que corroboré.